組態
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_multitenancy_configuration_prerequisites.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

組態 1
組態 1
組態：叢集管理工作 1
組態：儲存設備管理工作 5
驗證 8
擴充：新增更多專案 12

組態

對於任何多租戶解決方案、任何使用者都無法存取超過所需的叢集資源。因此、要設定為多租戶組態一部分的一整組資源、會分為叢集管理、儲存管理員和開發人員、分別負責每個專案。

下表概述不同使用者要執行的不同工作：

角色	工作
叢集管理	為不同的應用程式或工作負載建立專案
	為儲存管理員建立Cluster角色 和角色繫結
	建立角色與角色繫結、讓開發人員指派特定專案的存取權
	[選用]設定專案以排程特定節點上的Pod
儲存設備管理	在NetApp ONTAP 上建立SVM
	建立Trident後端
	建立StorageClass
	建立儲存資源配額
開發人員	驗證存取權限、以便在指派的專案中建立或修補PVCS或Pod
	驗證存取權限、以在另一個專案中建立或修補PVCS或Pod
	驗證存取權限、以檢視或編輯專案、資源配額和儲存類別

組態

先決條件

- NetApp ONTAP 產品叢集
- Red Hat OpenShift叢集
- 叢集上安裝的Trident
- 安裝了tridentctl和occ工具並新增至$path的管理工作站
- 管理員存取ONTAP 功能
- 叢集管理存取OpenShift叢集
- 叢集已與Identity Provider整合
- 身分識別供應商的設定可有效區分不同團隊中的使用者

組態：叢集管理工作

Red Hat OpenShift叢集管理會執行下列工作：

1. 以叢集管理的身分登入Red Hat OpenShift叢集。
2. 建立兩個對應於不同專案的專案。

```
oc create namespace project-1
oc create namespace project-2
```

3. 建立專案1的開發人員角色。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-1
  name: developer-project-1
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - bindings
      - configmaps
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
```

```
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

本節提供的角色定義只是一個範例。開發人員角色必須根據終端使用者需求加以定義。

1. 同樣地、請為專案2建立開發人員角色。
2. 所有OpenShift和NetApp儲存資源通常由儲存管理員管理。儲存管理員的存取權由安裝Trident時所建立的Trident操作員角色控制。此外、儲存管理員也需要存取資源配額、才能控制儲存設備的使用方式。
3. 在叢集中的所有專案中建立管理資源配額的角色、以將其附加至儲存設備管理員。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: resource-quotas-role
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - resourcequotas
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - quota.openshift.io
    resources:
      - '*'
EOF
```

4. 請確定叢集已與組織的身分識別提供者整合、而且使用者群組已與叢集群組同步。下列範例顯示身分識別提供者已與叢集整合、並與使用者群組同步。

```
$ oc get groups
NAME                          USERS
ocp-netapp-storage-admins     ocp-netapp-storage-admin
ocp-project-1                 ocp-project-1-user
ocp-project-2                 ocp-project-2-user
```

1. 為儲存管理員設定Cluster勞力 綁定。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-trident-operator
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-operator
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-resource-quotas-cr
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: resource-quotas-role
EOF
```

ⓘ 對於儲存管理員、必須綁定兩個角色：Trident運算子和資源配額。

1. 為開發人員建立角色連結、將開發人員專案1角色繫結至專案1中對應的群組（OCP專案-1）。

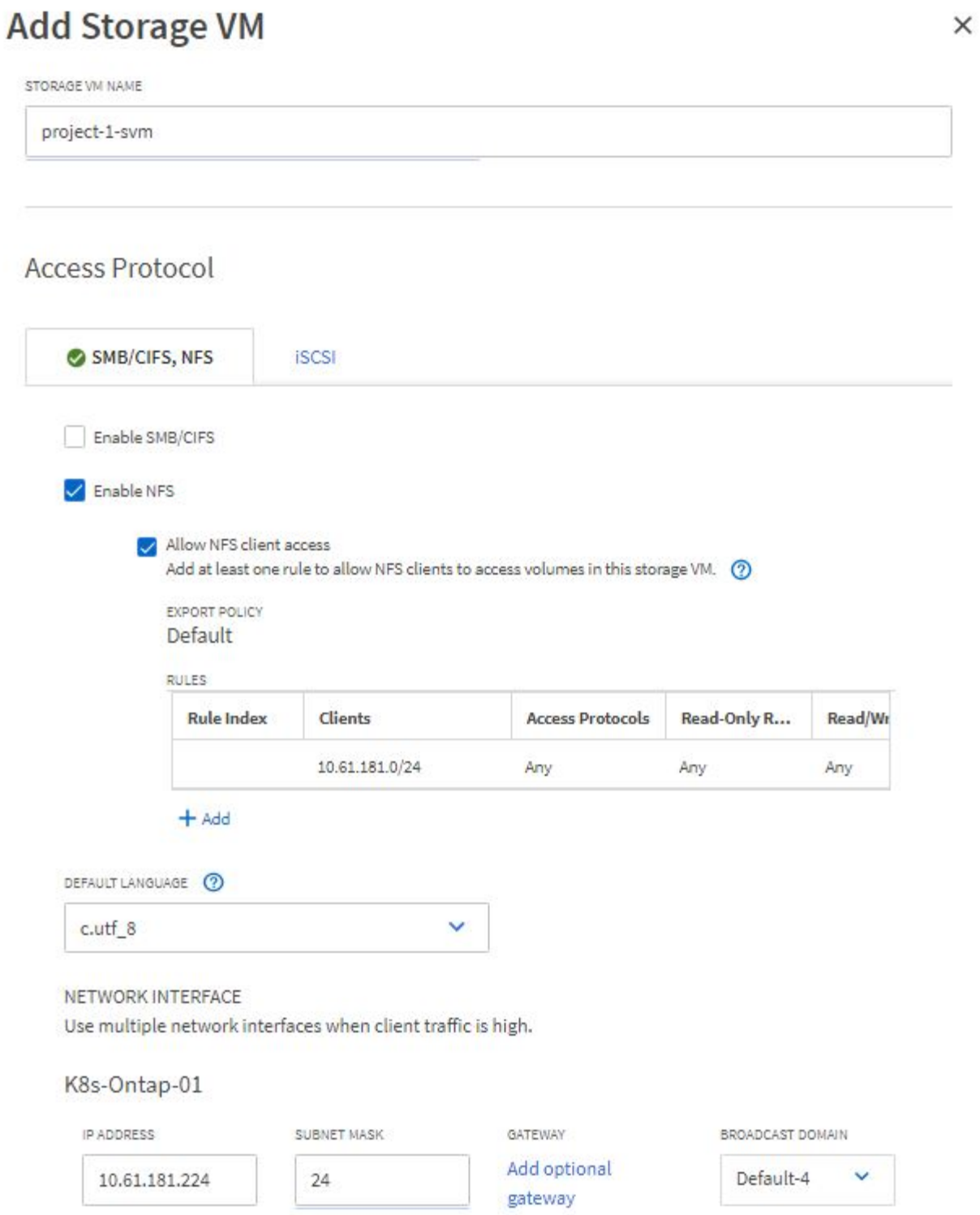
```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-1-developer
  namespace: project-1
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-1
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-1
EOF
```

2. 同樣地、請為開發人員建立角色連結至專案2中對應的使用者群組的角色連結。

組態：儲存設備管理工作

儲存管理員必須設定下列資源：

1. 以admin身分登入NetApp ONTAP 解決方案叢集。
2. 瀏覽至Storage（儲存設備）> Storage VM（儲存設備VM）、然後按一下Add提供所需的詳細資料、建立兩個SVM、一個用於專案1、另一個用於專案2。也可建立vsadmin帳戶來管理SVM及其資源。



1. 以儲存管理員身分登入Red Hat OpenShift叢集。
2. 建立專案1的後端、並將其對應至專案專用的SVM。NetApp建議使用SVM的vsadmin帳戶、將後端連線至SVM、而非ONTAP 使用該叢集管理員。

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_1",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.224",
    "svm": "project-1-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp123"
}
EOF
```

本例使用的是ONTAP-NAS驅動程式。根據使用案例建立後端時、請使用適當的驅動程式。

我們假設Trident安裝在Trident專案中。

1. 同樣地、請為專案2建立Trident後端、並將其對應至專案2專用的SVM。
2. 接下來、建立儲存類別。建立專案1的儲存類別、並設定storagePools參數、以使用從專屬後端到專案1的儲存資源池。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-1-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_1:.*"
EOF
```

3. 同樣地、請為專案2建立儲存類別、並將其設定為使用從專屬後端到專案2的儲存資源池。
4. 建立資源配額、以限制專案1中的資源、要求儲存資源來自其他專案專用的儲存設備。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-1-sc-rq
  namespace: project-1
spec:
  hard:
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

5. 同樣地、也可以建立資源配額、以限制專案2中的資源、要求儲存資源來自其他專案專用的儲存設備。

驗證

若要驗證先前步驟中設定的多租戶架構、請完成下列步驟：

驗證存取權、以在指派的專案中建立**PVCS**或**Pod**

1. 以專案1的開發人員OCP專案1使用者身分登入。
2. 檢查存取權限以建立新專案。

```
oc create ns sub-project-1
```

3. 在專案1中使用指派給專案1的storageclassed建立一個PVC.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-1
  namespace: project-1
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-1-sc
EOF
```

4. 檢查與室早相關的PV。

```
oc get pv
```

5. 驗證PV及其Volume是否是在專門用於NetApp ONTAP 上專案1的SVM中建立。

```
volume show -vserver project-1-svm
```

6. 在專案1中建立一個Pod、然後掛載上一步建立的永久虛擬儲存設備。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-pod
  namespace: project-1
spec:
  volumes:
    - name: test-pvc-project-1
      persistentVolumeClaim:
       claimName: test-pvc-project-1
  containers:
    - name: test-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
          name: "http-server"
      volumeMounts:
        - mountPath: "/usr/share/nginx/html"
          name: test-pvc-project-1
EOF
```

7. 檢查Pod是否正在執行、以及是否已掛載磁碟區。

```
oc describe pods test-pvc-pod -n project-1
```

驗證存取權限、以在另一個專案中建立**PVCS**或**Pod**、或使用其他專案專用的資源

1. 以專案1的開發人員OCP專案1使用者身分登入。
2. 使用指派給專案2的儲存裝置在專案1中建立一個PVC.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-1-sc-2
  namespace: project-1
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-2-sc
EOF
```

3. 在專案2中建立一個PVC.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-2-sc-1
  namespace: project-2
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-1-sc
EOF
```

4. 確保未建立PVCS「test-PVC-project - 1-sc-2」和「test-PVC-project - 2-sc-1」。

```
oc get pvc -n project-1
oc get pvc -n project-2
```

5. 在專案2中建立Pod。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-pod
  namespace: project-1
spec:
  containers:
    - name: test-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
          name: "http-server"
EOF
```

驗證存取權限、以檢視及編輯專案、資源配額和儲存類別

1. 以專案1的開發人員OCP專案1使用者身分登入。
2. 檢查存取權限以建立新專案。

```
oc create ns sub-project-1
```

3. 驗證存取權限以檢視專案。

```
oc get ns
```

4. 檢查使用者是否可以在專案1中檢視或編輯資源配額。

```
oc get resourcequotas -n project-1
oc edit resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1
```

5. 驗證使用者是否有權檢視儲存空間。

```
oc get sc
```

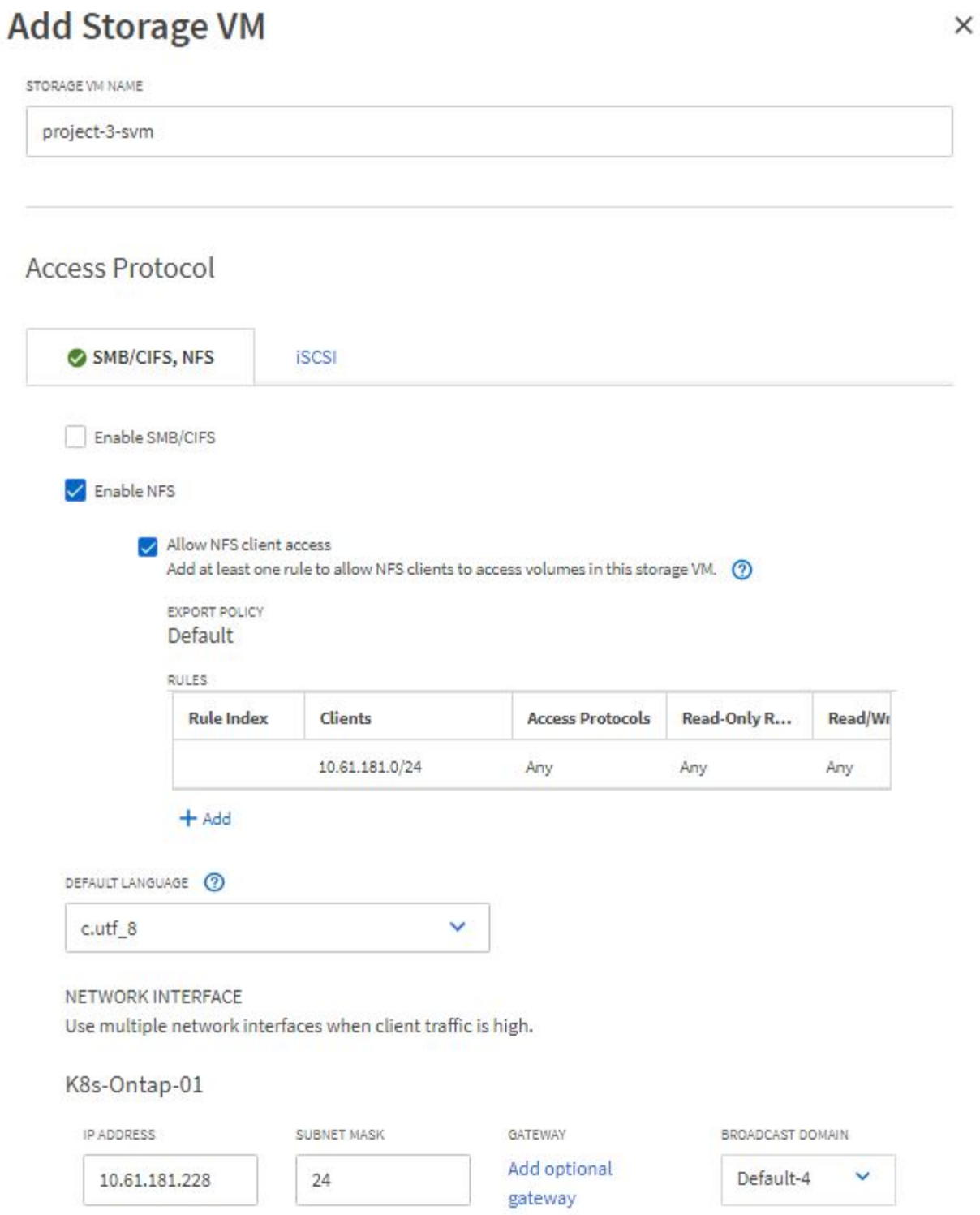
6. 檢查存取以描述儲存空間。
7. 驗證使用者的存取權、以編輯儲存空間。

```
oc edit sc project-1-sc
```

擴充：新增更多專案

在多租戶組態中、新增含有儲存資源的專案需要額外的組態、以確保不違反多租戶共享。若要在多租戶叢集中新增更多專案、請完成下列步驟：

1. 以儲存管理員身分登入NetApp ONTAP 解決方案叢集。
2. 瀏覽至「儲存虛擬機器」、然後按一下「Add（新增）」。建立專案3專用的新SVM。也可建立vsadmin帳戶來管理SVM及其資源。



1. 以叢集管理身分登入Red Hat OpenShift叢集。
2. 建立新專案。

```
oc create ns project-3
```

3. 確認專案3的使用者群組是在IDP上建立、並與OpenShift叢集同步。

```
oc get groups
```

4. 建立專案3的開發人員角色。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-3
  name: developer-project-3
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - bindings
      - configmaps
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
```

```
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

本節提供的角色定義只是一個範例。開發人員角色必須根據終端使用者需求加以定義。

1. 在Project 3中為開發人員建立角色繫結、將開發人員專案3角色繫結至專案3中對應的群組（OCP專案3）。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-3-developer
  namespace: project-3
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-3
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-3
EOF
```

2. 以儲存管理員身分登入Red Hat OpenShift叢集
3. 建立Trident後端、並將其對應至專案3專用的SVM。NetApp建議使用SVM的vsadmin帳戶、將後端連線至SVM、而非ONTAP 使用叢集管理員。

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_3",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.228",
    "svm": "project-3-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp!23"
}
EOF
```

本例使用的是ONTAP-NAS驅動程式。根據使用案例、使用適當的驅動程式來建立後端。

我們假設Trident安裝在Trident專案中。

1. 建立專案3的儲存類別、並將其設定為使用從專案3專用後端的儲存資源池。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-3-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_3:.*"
EOF
```

2. 建立資源配額、以限制專案3中的資源、要求儲存資源來自其他專案專用的儲存設備。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-3-sc-rq
  namespace: project-3
spec:
  hard:
    project-1-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

3. 修補其他專案中的資源配額、限制這些專案中的資源無法從專案3專用的儲存設備存取儲存設備。

```
oc patch resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1 --patch
'{"spec":{"hard":{ "project-3-
sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'
oc patch resourcequotas project-2-sc-rq -n project-2 --patch
'{"spec":{"hard":{ "project-3-
sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。